



Afectación renal por fármacos, medios diagnósticos y tóxicos

P. Martínez Miguel^{a,*}, M.L. Fernández Rodríguez^a, B. Hernández Sevillano^c, N. Begoña Boldoba^c y C. Castillo Torres^b

Servicios de ^aNefrología y ^bAnatomía Patológica. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid. España. ^cServicio de Nefrología. Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara. España.

Palabras Clave:

- Nefrotoxicidad
- Nefritis intersticial aguda
- Nefritis intersticial crónica
- Necrosis tubular aguda

Keywords:

- Nephrotoxicity
- Acute interstitial nephritis
- Chronic interstitial nephritis
- Acute tubular necrosis

Resumen

Algunos fármacos, medios diagnósticos y tóxicos pueden producir daño estructural renal y, como consecuencia, en su función. Esto se debe fundamentalmente a que el riñón es un órgano muy vascularizado, siendo el principal medio de eliminación de muchos metabolitos. Además, el proceso de concentración urinaria conduce a que estas sustancias puedan acumularse en los túbulos y en el intersticio, condicionando lesiones a este nivel. Globalmente, se produce un daño inespecífico en el parénquima tubulointersticial, con tres patrones de lesión característicos: nefritis intersticial aguda, nefritis intersticial crónica y necrosis tubular aguda. Con menos frecuencia, se puede producir un daño vascular o glomerular. Para prevenir esta patología, es necesario conocer qué componentes pueden ser nefrotóxicos y cómo debemos emplearlos en pacientes de riesgo. Respecto a la resolución del cuadro, es clave la retirada del agente tóxico.

Abstract

Kidney deterioration due to drugs, diagnostic media and toxic substances

Some drugs, diagnostic media and toxic substances can cause structural kidney damage, with a negative effect on their function. This is fundamentally because the kidneys are highly vascularized organs and the main means of eliminating many metabolites. Furthermore, the urinary concentration process means that these substances may accumulate in the tubules and interstices, leading to lesions at this level. In general, non-specific harm is caused in the tubulointerstitial parenchyma, with three characteristic lesion patterns: acute interstitial nephritis, chronic interstitial nephritis and acute tubular necrosis. Vascular or glomerular damage occurs less often. To prevent this pathology it is necessary to know which components can be nephrotoxic and how we should use them in patients who are at risk. Withdrawal of the toxic agent is the key to resolving the symptoms.

Introducción

En la nefrotoxicidad inducida por fármacos, medios diagnósticos y tóxicos se pueden considerar diferentes mecanismos de lesión: toxicidad directa de las células tubulares renales, alteraciones en la hemodinámica glomerular, daño obstructivo intratubular, daño endotelial directo y una respuesta inmune inapropiada¹. En relación con estos mecanismos de lesión, los tres patrones de afectación renal más ca-

racterísticos son la necrosis tubular aguda (NTA), la nefritis intersticial aguda (NIA) y la nefritis intersticial crónica (NIC), aunque también, y de forma menos frecuente, se han descrito lesiones de microangiopatía trombótica y glomerulopatías como la glomerulonefritis por cambios mínimos, membranosa y membranoproliferativa y la glomeruloesclerosis segmentaria y focal. Cualquier fármaco puede producir nefrotoxicidad, aunque es más habitual que tenga lugar con algunos grupos farmacológicos concretos. Recientemente, se está describiendo este daño asociado al uso de nuevos agentes de inmunoterapia y quimioterapia. En esta actualización, concentraremos nuestra atención en los más frecuentes.

*Correspondencia

Correo electrónico: pmmiguel@salud.madrid.org

TABLA 1

Fármacos, medios diagnósticos y tóxicos que producen necrosis tubular aguda, ordenados según el principal mecanismo patogénico

Necrosis tubular aguda por toxicidad tubular directa

Fármacos

Aminoglucósidos
Vancomicina
Anfotericina B
Cisplatino

Medios diagnósticos

Contrastes yodados

Tóxicos

Solventes orgánicos
Hongos

Necrosis tubular aguda por toxicidad tubular indirecta: cristaluria

Fármacos

Aciclovir
Metotrexate

Tóxicos

Etilenglicol

Necrosis tubular aguda por isquemia

Fármacos

AINE
Inhibidores de la calcineurina

AINE: antiinflamatorios no esteroideos.

A continuación, se describen los patrones de lesión renal inducida por fármacos más importantes, medios diagnósticos y tóxicos.

Entidades nosológicas más importantes asociadas a nefrotoxicidad por fármacos, medios diagnósticos y tóxicos

Necrosis tubular aguda

En la NTA inducida por agentes nefrotóxicos, el daño puede producirse por un mecanismo isquémico relacionado con una disminución de la perfusión renal, o por un mecanismo

de toxicidad tubular directa o indirecta (tabla 1). En el caso de la toxicidad tubular directa, la parte afectada es la zona recta del túbulo proximal y la porción gruesa de la rama ascendente de Henle. Histológicamente se observa una necrosis de los túbulos proximales y una obstrucción tubular distal, con desprendimiento de las células necróticas de la membrana basal a la luz tubular¹. Este tipo de lesión aparece en situaciones como utilización de aminoglucósidos, anfotericina B, cisplatino, contrastes yodados y solventes orgánicos. La toxicidad tubular indirecta puede deberse a la aparición de cristaluria, como ocurre con metotrexate, aciclovir o etilenglicol. La NTA isquémica se puede producir por el consumo de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) e inhibidores de la calcineurina, entre otros². La NTA se ha relacionado con algunos factores de riesgo como hipotensión, enfermedad renal crónica (ERC) preexistente, daño hepático, edad avanzada y tratamiento prolongado, dosis elevada o uso concomitante de otros fármacos nefrotóxicos¹. El diagnóstico de NTA se basa en datos clínicos y de laboratorio. En determinados casos, la biopsia renal puede ser útil para la confirmación del diagnóstico. El tratamiento consiste fundamentalmente en la retirada del agente tóxico.

Nefritis intersticial aguda

Se caracteriza por la aparición de tubulitis, con edema e infiltrado inflamatorio en el intersticio renal (fig. 1). Este patrón histológico se acompaña de fracaso renal agudo (FRA)^{3,4}. El mecanismo de lesión es inmunológico y se debe a que un antígeno del fármaco estimula una respuesta inmune. Se trata de una reacción de hipersensibilidad (dosis independiente), lo que justifica que no se produzca en todos los pacientes expuestos. Los fármacos que generan con más frecuencia una NIA son los AINE y los antibióticos; no obstante, en los últimos años se está modificando el patrón epidemiológico, con un aumento de los casos asociados a los inhibidores de la bomba de protones (probablemente relacionado con la generalización de su uso), y a los nuevos tratamientos utilizados en oncología, como los inhibidores de los puntos de control inmunitario (*immune check point inhibitors*) (tabla 2)⁴.

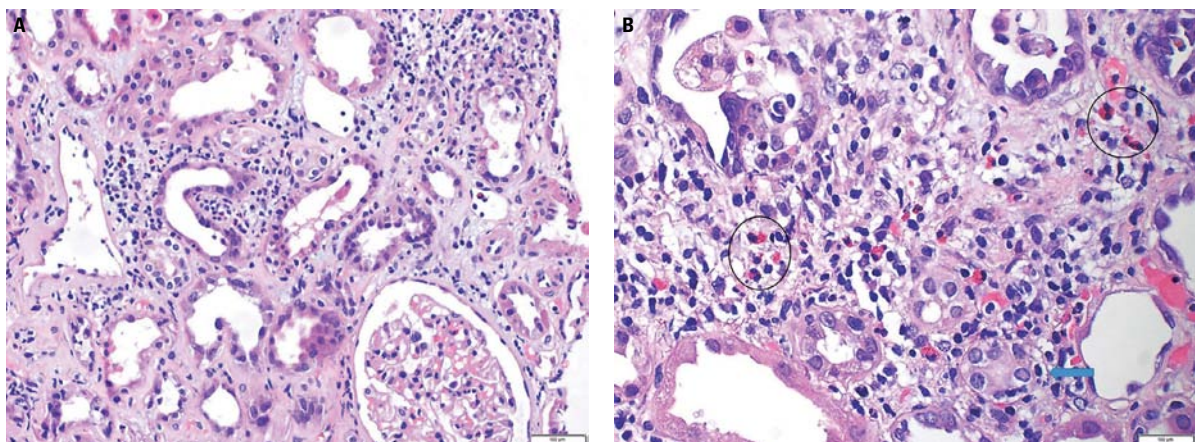


Fig. 1. Hallazgos histológicos en biopsia renal de nefritis intersticial aguda. A. Tinción hematoxilina-eosina 20x. Celularidad inflamatoria difusa en el intersticio, constituida predominantemente por linfocitos maduros e histiocitos. B. Tinción hematoxilina-eosina 40x. Se aprecian regiones con acúmulos de eosinófilos (marcado con círculos).

TABLA 2

Principales fármacos y tóxicos que producen nefritis intersticial aguda y nefritis intersticial crónica

Nefritis intersticial aguda

Fármacos

Antibióticos: betalactámicos, quinolonas

AINE

Inhibidores de la bomba de protones

Inhibidores de los puntos de control inmunitario (*immune check point inhibitors*)

Nefritis intersticial crónica

Fármacos

Analgésicos

Litio

Inhibidores de la calcineurina

Tóxicos

Metales pesados

Hierbas medicinales: ácido aristolóquico

Drogas de abuso: cocaína

AINE: antiinflamatorios no esteroideos.

El diagnóstico se basa en datos clínicos y de laboratorio, pudiéndose confirmar mediante la biopsia renal. Tras la retirada del nefrotóxico, la función renal mejora, pero algunos pacientes no recobran su función renal basal. Por ello, salvo en casos en los que se produzca una recuperación rápida del filtrado glomerular (FG), se aconseja el tratamiento precoz con esteroides durante un período de unas 8 semanas^{4,5}.

Nefritis intersticial crónica

En la NIC se produce una fibrosis intersticial progresiva, acompañada de atrofia tubular, apareciendo un infiltrado en el intersticio de macrófagos y linfocitos. La celularidad intersticial se presenta en focos, y es más aislada que en las formas agudas de nefropatía intersticial. Con la progresión del daño se produce fibrosis periglomerular y finalmente glomeruloesclerosis completa⁴. Clínicamente cursa con un lento y progresivo deterioro de la función renal³. Como consecuencia de la exposición crónica al fármaco, el epitelio tubular produce sustancias quimiotácticas y moléculas de adhesión de linfocitos, provocándose la acumulación de linfocitos y macrófagos en el intersticio¹. La NIC se asocia, entre otros, al consumo crónico de analgésicos, tratamiento con litio y al tratamiento con dosis elevadas de inhibidores de calcineurina⁴. También está descrita con la exposición a tóxicos exógenos como los metales pesados o las hierbas medicinales que contienen ácido aristolóquico (tabla 2). El diagnóstico se basa en datos clínicos y de laboratorio. La ecografía renal muestra riñones disminuidos de tamaño, con pobre diferenciación corticomedular. Para la confirmación del diagnóstico es necesaria la biopsia renal. El tratamiento consiste en la retirada del agente nefrotóxico.

Afectación renal por fármacos

A continuación, se expone de forma más específica la patología renal provocada por los principales fármacos nefrotóxicos.

Antiinfecciosos

Aminoglucósidos

La nefrotoxicidad inducida por aminoglucósidos condiciona un FRA que puede aparecer en el 10%-20% de los pacientes⁶. Los aminoglucósidos son filtrados por el glomérulo, aumentando después su concentración en el túbulo proximal. La lesión renal típica es la NTA, y está relacionada con su acumulación en la corteza renal, donde se retiene del 5% al 10% de la dosis parenteral administrada. Clínicamente, se produce un FRA no oligúrico tras 5-7 días desde el inicio de la medicación. La ausencia de oliguria se cree que es debida a que también está afectado el túbulo distal, con una falta de respuesta a la hormona antidiurética (ADH), por lo que se produce una disminución de la capacidad de concentración urinaria. El FRA es habitualmente reversible, y la función renal se recupera tras un plazo de unos 21 días, que es el tiempo que necesitan las células del túbulo proximal para regenerarse. Varios factores de riesgo se asocian con mayor nefrotoxicidad. Unos se relacionan con el fármaco, como el tratamiento prolongado, niveles elevados en plasma, tipo de aminoglucósido (la gentamicina es la que mayor nefrotoxicidad presenta, seguida de la tobramicina y la ampicilina) y frecuencia de administración (es preferible aumentar el intervalo de dosis). Otros factores de riesgo dependen del paciente, como edad avanzada, enfermedades concomitantes (diabetes, leucemia), reducción del volumen circulante (insuficiencia cardíaca, sepsis, enfermedad hepática avanzada). Otro factor de riesgo es el efecto concomitante de otros agentes nefrotóxicos como diuréticos, AINE o vancomicina. Algunas acciones pueden ayudar a prevenir la nefrotoxicidad por aminoglucósidos: se debe seleccionar el aminoglucósido menos nefrotóxico, ajustar la dosis a la función renal, monitorizar los niveles en plasma, limitar la duración del tratamiento a 7-10 días e incrementar el intervalo entre las dosis. Se debe evitar su uso en situaciones de depleción del volumen y el tratamiento concomitante con otros fármacos nefrotóxicos^{1,6}.

Betalactámicos

La patología renal que con más frecuencia se ha descrito asociada con la utilización de betalactámicos es la NIA. Cursa con FRA, hematuria, piuria y leve proteinuria⁷. Puede acompañarse de signos sistémicos de hipersensibilidad como fiebre, eosinofilia y exantema cutáneo. A veces puede detectarse eosinofilia. Las cefalosporinas también pueden potenciar la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos. Excepcionalmente, se han descrito glomerulonefritis asociadas a la utilización de betalactámicos.

Vancomicina

La nefrotoxicidad secundaria al tratamiento con vancomicina se debe a la acumulación del fármaco en las células del epitelio tubular proximal, generando una NTA. El riesgo de FRA aumenta con la administración de dosis más elevadas, si existe ERC previa, si el paciente presenta un estado grave o si se utilizan concomitantemente otros nefrotóxicos como aminoglucósidos, diuréticos de asa, anfotericina B, contrastes yodados o vasopresores. La incidencia de FRA se eleva a

un 20%-30% con la utilización concomitante de vancomicina y aminoglucósidos. Para recuperar la función renal se debe retirar el fármaco y se ha estimado que la recuperación se produce en tres cuartas partes de los pacientes^{8,9}.

Ciprofloxacino

Puede causar FRA en el contexto de una NIA inmunoalérgica, aunque también se ha descrito FRA por depósito de cristales en los túbulos. En todos los pacientes en los que se ha detectado el FRA inducido por cristaluria, la función renal se ha recuperado con la retirada del fármaco. Son factores de riesgo de FRA por depósito de cristales el pH urinario alcalino, la depleción de volumen y la función renal basalmente deteriorada¹⁰.

Aciclovir

El aciclovir, administrado de forma intravenosa, puede provocar un FRA por deposición de cristales, generando toxicidad y obstrucción tubular. Se debe a que se elimina rápidamente por la orina por filtración y secreción y precipita fácilmente. El FRA comienza 24-48 horas después de la administración del fármaco, y se puede acompañar de náuseas y dolor abdominal, probablemente como consecuencia del cuadro obstructivo que provoca. El FRA suele ser moderado y reversible. Para evitarlo, es útil la hidratación con suero salino fisiológico. La administración oral del fármaco es más segura, probablemente porque la excreción urinaria es más lenta. El ganciclovir, un fármaco de estructura parecida, tiene mucho menos riesgo de provocar cristaluria y FRA¹⁰.

Anfotericina B

La anfotericina B convencional puede provocar FRA, originado NTA. Aunque la patogénesis no se conoce con exactitud, están implicados dos mecanismos: la vasoconstricción renal, que puede llegar a reducir el FG un 50%, y la toxicidad sobre el epitelio tubular^{11,12}. El riesgo de toxicidad es dosis dependiente, y también influye la coexistencia de ERC previa y la utilización de otros nefrotóxicos como aminoglucósidos, ciclosporina o foscarnet. Existen nuevas formulaciones liposomadas con las que el riesgo de FRA se ha reducido. Estas formulaciones no contienen desoxicolato, una sustancia que produce toxicidad directa sobre las células tubulares renales y, además, su concentración es más baja en el parénquima renal. Con la anfotericina B liposomada, el riesgo de nefrotoxicidad aumenta si se administra con otros nefrotóxicos como aminoglucósidos, ciclosporina, foscarnet e inhibidores del sistema angiotensina-aldosterona. Para prevenir la nefrotoxicidad se aconseja la utilización de las fórmulas liposomadas y evitar el uso de nefrotóxicos concomitantes. El FRA habitualmente es reversible con la retirada del fármaco¹³.

Fármacos antineoplásicos

Los fármacos antineoplásicos pueden producir nefrotoxicidad por diferentes mecanismos, con posible afectación de las diferentes estructuras renales: glomerular, tubular, intersticial y vascular¹⁴. Se considera que hasta en el 80% de los tratamientos utilizados contra el cáncer se utilizan agentes

potencialmente nefrotóxicos¹⁵. La nefrotoxicidad está descrita con los diferentes grupos farmacológicos que se utilizan: quimioterápicos convencionales, agentes dirigidos a moléculas específicas y agentes inmunoterápicos. A continuación, se revisan los efectos adversos renales provocados por algunos de estos fármacos.

Agentes quimioterápicos convencionales

Cisplatino. El cisplatino se emplea para tratar un amplio espectro de enfermedades malignas, siendo uno de los quimioterápicos más utilizados, pero también uno de los más nefrotóxicos¹⁵. Provoca daño y necrosis en las células tubulares, principalmente en la parte proximal, y una intensa respuesta inflamatoria que daña también la vasculatura renal¹⁶. Se han descrito varios patrones de afectación como FRA, microangiopatía trombótica y varias tubulopatías (hipomagnesemia por pérdida tubular, disfunción tubular proximal y acidosis tubular distal). El FRA es habitualmente no oligúrico, comienza tras 5-7 días desde el inicio del tratamiento y es reversible tras la retirada del fármaco. Sin embargo, en algunos casos, se produce una ERC progresiva con fibrosis tubulointersticial crónica. Cuando la ERC es progresiva, se recomienda la suspensión del fármaco. El riesgo de toxicidad aumenta si se administran dosis altas o si el paciente había recibido previamente tratamiento con cisplatino. Para evitarlo se aconseja una hidratación adecuada y, si es posible, reducir la dosis. No se aconseja la utilización de diuréticos de asa, salvo que exista sobrecarga de volumen. Recientemente, se ha postulado que la administración de magnesio podría reducir la nefrotoxicidad, regulando la expresión de transportadores renales que limitan la acumulación del cisplatino en el parénquima renal¹⁷.

Metotrexate

El metotrexate en dosis inferiores a 0,5-1,0 g/m² generalmente no se asocia con toxicidad renal, salvo en casos con enfermedad renal previa. La administración de dosis altas de metotrexate intravenoso (1-15 g/m²) puede condicionar su precipitación en forma de cristales en el túbulo, generando lesiones tubulares. En este caso, se produce un FRA no oligúrico, recuperable tras la retirada del fármaco. Son factores de riesgo de la precipitación de estos cristales la depleción de volumen y el pH urinario bajo, por lo que se recomienda hidratar a los pacientes y alcalinizar la orina preventivamente. También se han descrito otros tipos de afectación renal, como el síndrome de secreción inadecuada de ADH y un FRA transitorio motivado por la vasoconstricción de la arteriola aferente que revierte completamente tras unas 8 horas desde la retirada del fármaco¹⁴.

Agentes inmunoterápicos

La utilización de inmunoterapia se está generalizando en el tratamiento de múltiples enfermedades oncológicas, ya que diferentes ensayos clínicos han demostrado un aumento de la supervivencia en los pacientes.

Inhibidores de los puntos de control inmunitario. Aunque no es frecuente, se ha descrito una incidencia entre el 1,5% y el 5% de FRA en los pacientes que los reciben¹⁸. La

causa más común es una NIA, aunque también se han documentado glomerulonefritis mediadas por inmunocomplejos y lesiones de microangiopatía trombótica. Si se produce un FRA se aconseja retirar el fármaco, y si se descartan otras causas no relacionadas con la medicación tratar con esteroides al paciente (prednisona 0,5-1 mg/kg/día). Se recomienda evaluar la respuesta a un ciclo de esteroides antes de considerar la realización de una biopsia renal¹⁹.

Fármacos inmunosupresores. Inhibidores de la calcineurina

Los inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina y el tacrolimus, son fármacos que con frecuencia pueden provocar nefrotoxicidad. Característicamente pueden inducir FRA y ERC progresiva. También pueden causar disfunción tubular y microangiopatía trombótica. Este grupo farmacológico produce vasoconstricción de la arteriola aferente y eferente, condicionando una reducción del FG. El mecanismo no está claro, pero se cree que hay una disfunción de las células endoteliales, con una disminución en la producción de agentes vasodilatadores como el óxido nítrico y las prostaglandinas²⁰. El incremento de las resistencias vasculares provoca un aumento de la creatinina y de la hipertensión arterial (HTA). La toxicidad renal crónica parece ser debida a cambios hemodinámicos y efectos tóxicos sobre las células tubulares epiteliales, con hallazgos histológicos de colapso glomerular, glomerulosclerosis focal y segmentaria, atrofia tubular parcheada y fibrosis intersticial. Los factores de riesgo principales son la utilización de dosis altas, el uso concomitante de otros nefrotóxicos como diuréticos y AINE y, en el caso del trasplante, un injerto de donante añoso. El uso de ciclosporina con inhibidores de mTOR aumenta el riesgo de microangiopatía trombótica en portadores de trasplante renal²¹.

El tratamiento consiste en retirar o reducir la exposición al fármaco inhibidor de la calcineurina. En los casos de FRA, como antihipertensivo se prefiere utilizar un antagonista del calcio por su efecto vasodilatador, para prevenir la vasoconstricción renal²².

Inhibidores de la bomba de protones

Este grupo farmacológico es uno de los que con más frecuencia se ha asociado al diagnóstico de NIA, probablemente debido a que es muy frecuente su prescripción. Junto con los betalactámicos, se ha referido como la causa más frecuente de NIA en personas con edad avanzada. Los síntomas clínicos son inespecíficos, sospechándose este cuadro con el deterioro de la función renal, asociado al uso concomitante del fármaco, pudiendo confirmarse con la biopsia renal. Es un efecto de clase descrito con omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol y rabeprazol. El curso generalmente es benigno, con recuperación rápida y completa de la función renal tras la retirada del fármaco, en la mayoría de los pacientes²³.

Nefropatía por analgésicos

Esta entidad empezó a diagnosticarse a partir de 1950, asociada al consumo mantenido de combinaciones de analgésicos.

En los últimos años, ha descendido su diagnóstico en relación con la limitación en la prescripción de estas combinaciones farmacológicas.

Se caracteriza por una NIC con necrosis papilar. Está causada por el consumo crónico de combinaciones de determinados fármacos, entre los que se encuentran la fenacetina, el paracetamol, el ácido acetilsalicílico, la codeína y los AINE⁴.

La patogenia está relacionada con la acumulación de metabolitos de estos fármacos en la médula, y su capacidad para producir radicales libres y alteraciones hemodinámicas que originan isquemia medular. La clínica no es muy llamativa, y solo en ocasiones se presenta con hematuria o dolor lumbar. La progresión de la enfermedad renal es lenta, y se detiene al retirar el consumo de los analgésicos⁴.

Antiinflamatorios no esteroideos

Los AINE pueden producir diferentes formas de afectación renal: FRA mediado hemodinámicamente, NIA (que puede asociarse a síndrome nefrótico), alteraciones electrolíticas y necrosis papilar.

Los AINE inhiben la ciclooxigenasa, lo que conlleva una reducción en la síntesis de prostaglandinas que tienen un efecto vasodilatador sobre la arteriola aferente, por lo que su disminución condiciona un descenso en la presión hidráulica glomerular, con una disminución del filtrado²⁴. En personas sanas, este efecto sobre la hemodinámica renal es mínimo, pero puede ser más lesivo en situaciones de depleción de volumen, edad avanzada, hipercalcemia severa asociada a vasoconstricción renal, ERC o uso concomitante de otros nefrotóxicos como aminoglucósidos, anfotericina B y contrastes radiológicos. Si el daño es prolongado, puede generar una NTA. El tratamiento consiste en retirar el AINE y mantener una hidratación adecuada en situaciones de hipovolemia.

Característicamente, también se ha descrito un cuadro de NIA asociado a síndrome nefrótico, secundario a glomerulonefritis membranosa o por cambios mínimos. No se conoce bien su patogenia, aunque se cree que la inhibición de la ciclooxigenasa puede condicionar un aumento de leucotrienos, y estos pueden activar los linfocitos T *helper*. La recuperación suele producirse algunas semanas o meses después de retirar el fármaco. No está claro que el tratamiento con corticoides sea beneficioso en este proceso, pero se aconseja en pacientes en los que persiste un deterioro de la función renal una o dos semanas después de la retirada del AINE²⁵. Los pacientes que han presentado este cuadro pueden volver a recaer si utilizan AINE de nuevo, por lo que se recomienda evitar su uso²⁶. La utilización de AINE de forma mantenida también puede aumentar el riesgo de ERC, en el contexto de una NIC y necrosis papilar.

Finalmente, las alteraciones electrolíticas más relevantes que se asocian al consumo de AINE son la hiperpotasemia y la hiponatremia^{24,27}. La hiperpotasemia es secundaria a una disminución de la secreción de renina que está mediada en parte por las prostaglandinas. Esto conduce a un hipoaldosteronismo hiporreninémico, con una disminución de la excreción de potasio en el túbulo distal. La hiponatremia se

debe a que, al disminuir las prostaglandinas, también descendiendo su efecto inhibitorio sobre la ADH, aumentando la retención de agua libre. En ausencia de factores de riesgo, es raro que estas alteraciones tengan relevancia, pero sí pueden ser más graves si se asocian con otras circunstancias que las potencien.

Litio

La nefrotoxicidad por litio condiciona principalmente dos tipos de afectación renal: diabetes insípida nefrogénica y NIC.

La ingestión crónica de litio produce una resistencia a la ADH que se manifiesta con poliuria y polidipsia. El litio entra en las células principales del túbulo colector por el canal epitelial de sodio y se acumula en estas células, interfiriendo con la actividad de la ADH. Si el tratamiento se mantiene, la diabetes insípida puede llegar a ser irreversible. Para tratar el cuadro, se recomienda la retirada del fármaco, pero si no es posible por el riesgo de desestabilización del paciente, se aconseja la utilización de amiloride (bloquea la absorción de litio por el canal epitelial de sodio), tiazidas (disminuyen la pérdida de agua libre) o AINE (la disminución de las prostaglandinas hace que descienda la inhibición sobre la ADH).

El tratamiento prolongado con litio también se asocia con ERC progresiva²⁸. Los factores de riesgo para provocar este daño son la exposición a dosis acumuladas de litio elevadas, episodios de intoxicación aguda, edad avanzada o presencia de comorbilidades como HTA o diabetes. Se produce una NIC con curso insidioso. La evolución de la ERC si se suspende el litio es impredecible. En algunos casos se recupera algo la función renal, sobre todo si hay depleción de volumen, pero en otros casos puede progresar a ERC avanzada.

Otras patologías asociadas al consumo de litio son hiperparatiroidismo con hipercalcemia e hipocalciuria, acidosis renal tubular distal, glomerulonefritis por cambios mínimos y glomerulosclerosis segmentaria y focal.

Afectación renal por medios diagnósticos

Fracaso renal agudo inducido por contraste

EL FRA inducido por contraste es una entidad en la que se han descartado otras causas de FRA y la previsible causa es solamente el contraste. Se utiliza este término para diferenciarlo del FRA asociado a contraste, en el que se incluye también la posibilidad de que haya otras causas que puedan originar FRA.

El contraste yodado intravenoso se considera nefrotóxico en base a estudios experimentales en animales y a estudios no controlados en seres humanos. Se produce una NTA, aunque su mecanismo no es bien conocido. Se cree que puede haber un origen isquémico, con una vasoconstricción que conduciría a hipoxia medular. También el contraste podría ocasionar una toxicidad directa de las células tubulares. El

diagnóstico es clínico, y se basa en la elevación de la creatinina 24 a 48 después de la exposición al contraste, con razonable exclusión de otras causas de FRA. El factor de riesgo más importante es la ERC previa. El diagnóstico diferencial incluye ateroembolismo de colesterol (en casos de administración de contraste en arterias), NTA de origen isquémico, NIA o FRA relacionado con el uso de diuréticos y bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona (BSRAA). El tratamiento es de soporte²⁹. Se recomienda utilizar medidas de prevención en pacientes con FG estimado menor de 30 ml/min (esencialmente hidratación con suero fisiológico, si es posible)³⁰. La eficacia de otras medidas como la administración de acetilcisteína o la retirada de los BSRAA y diuréticos son más discutibles. En la mayoría de los casos el FRA es leve o moderado y el FG regresa o se aproxima a su valor basal.

Afectación renal inducida por toxinas exógenas

En nuestro entorno podemos estar en contacto con sustancias potencialmente nefrotóxicas. En ocasiones se trata de una exposición laboral. Otras veces, la toxicidad se produce por ingestión o consumo.

Nefrotoxicidad por metales pesados: cadmio, plomo, mercurio y arsénico

Cadmio

La mayoría de los casos se producen cuando la exposición es crónica, siendo las formas más comunes el consumo de alimentos contaminados, el consumo excesivo de tabaco o el contacto en el medio laboral, en el contexto de la producción de aleaciones de metales y baterías. La forma más frecuente de afectación renal es una tubulopatía proximal con bicarbonaturia, aminoaciduria, glucosuria y fosfatúria³¹. También se pueden detectar en orina proteínas de origen tubular (como β_2 microglobulina) e hipercalcemia, con tendencia a la formación de litiasis. Aunque no es habitual la progresión a formas de daño renal más grave, en algunos estudios en poblaciones expuestas sí se ha encontrado una mayor frecuencia de ERC avanzada, con lesiones de NIC^{32,33}. Existen algunos factores de riesgo de mayor toxicidad, como son la diabetes, la edad avanzada y el déficit de hierro. La medida más importante de prevención es limitar la exposición a este metal, ya que no hay otras opciones de tratamiento.

Plomo

Actualmente la intoxicación por plomo es excepcional, ya que se ha eliminado su contenido en materiales de uso habitual como pinturas y gasolinas. Sin embargo, todavía se documentan casos por exposición ambiental en países en vías de desarrollo. Su absorción se produce fundamentalmente por vía respiratoria y digestiva. Se acumula en el hueso, y su principal vía de eliminación es renal. La intoxicación aguda condiciona tubulopatía proximal que puede manifestarse con

aminoaciduria, glucosuria e hiperfosfatúria. La exposición crónica se manifiesta con NIC, con deterioro progresivo de la función renal. Característicamente, se asocia con HTA e hiperuricemia en un porcentaje elevado de casos, ya que el daño tubular proximal y la disminución del flujo sanguíneo renal condiciona una disminución en la excreción de uratos³⁴. El tratamiento se basa en evitar la exposición a este metal y en la administración de un agente quelante, el etilendiaminotetraacético (EDTA).

Mercurio

La exposición a mercurio frecuentemente es ocupacional. Puede encontrarse en forma de vapor, en forma orgánica o inorgánica. La lesión renal es tubular, con proteinuria de este origen y depende de la dosis de exposición, pudiendo llegar a causar una NTA. También se ha descrito la aparición de síndrome nefrótico en el contexto de glomerulonefritis membranosa³⁵. Las lesiones frecuentemente son reversibles. El tratamiento consiste en evitar la exposición al tóxico.

Arsénico

La toxicidad renal por arsénico es infrecuente. La exposición ambiental por agua contaminada se ha descrito fundamentalmente en Asia y Latinoamérica. Se produce un daño en el túbulo proximal que puede manifestarse con aminoaciduria, glucosuria y fosfatúria. También se han descrito lesiones de NIC³⁶. Debe evitarse la exposición a este agente tóxico.

Nefrotoxicidad por solventes orgánicos

Los solventes orgánicos son sustancias que pueden provocar NTA. Característicamente generan daño tubular por peroxidación de los lípidos de las membranas celulares. También se ha descrito una glomerulonefritis rápidamente progresiva secundaria al depósito de anticuerpos antimembrana basal glomerular tras la exposición a hidrocarburos halogenados. La ingestión de otro solvente orgánico, el etilenglicol, puede provocar un FRA secundario al depósito de cristales de oxalato cálcico, derivados de la metabolización de este tóxico.

Nefrotoxicidad por drogas de abuso: cocaína

El abuso de cocaína puede provocar un FRA como consecuencia de una vasoconstricción intensa que condiciona HTA y rabdomiólisis. Los mecanismos por los que se produce la rabdomiólisis son la isquemia muscular, provocada por un intenso vasoespasmo, y la estimulación adrenérgica, con aceleración del metabolismo celular. La cocaína también puede estimular la adhesión de plaquetas y la formación de microagregados plaquetarios, habiéndose descrito lesiones de microangiopatía trombótica e infarto renal³⁷. El abuso continuado de cocaína puede producir cambios estructurales como consecuencia de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del aumento del estrés oxidativo, con desarrollo de fibrosis tubulointersticial crónica.

Nefrotoxicidad por hierbas medicinales

Algunas plantas medicinales, utilizadas ampliamente en regiones geográficas de África y Asia, pueden producir nefrotoxicidad por diferentes mecanismos. En este grupo es destacable la nefrotoxicidad por ácido aristolóquico, un componente de diferentes hierbas medicinales. Este tóxico produce nefritis tubulointersticial progresiva y fibrosis, provocando en último término una ERC avanzada, a veces meses después de la primera exposición. Ocasionalmente, se ha descrito un síndrome de Fanconi o NTA. También se asocia con mayor riesgo de malignidad uroepitelial. Se han descrito casos de esta patología en Bélgica, China y en la región de los Balcanes³⁸. Estudios observacionales refieren que el tratamiento con corticoides podría reducir el riesgo de progresión a ERC terminal³⁹.

Nefrotoxicidad por hongos

La ingestión de algunos hongos puede provocar un FRA. Entre ellos destaca el *Cortinarius* spp. Los primeros síntomas tras su ingesta son gastrointestinales, pero tras un período de latencia de 1 a 3 semanas puede detectarse un FRA, que se suele recuperar tras semanas o meses, aunque en algunos sujetos se ha descrito una ERC avanzada. El consumo de amanita puede condicionar una NTA horas después de su ingestión. El pronóstico es generalmente bueno, con recuperación de la función renal⁴⁰.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

- ✓ Metaanálisis
- ✓ Ensayo clínico controlado
- ✓ Epidemiología
- ✓ Artículo de revisión
- ✓ Guía de práctica clínica

1. Sanz Martín N, Martínez Miguel P. Afectación renal por fármacos, medios diagnósticos y tóxicos. *Medicine*. 2019;12(82):4840-48.

2. ●● Rodríguez Palomares JR, Liaño García F, Tenorio Cañas MT, De Arriba G. Fracaso renal agudo. Concepto, definición, epidemiología, etiopatogenia y clasificación, manifestaciones clínicas, complicaciones y diagnóstico diferencial. *Medicine*. 2015;11 (81): 4842-51.
3. ● Anaya Fernández S, Rivera Hernández F, de Arriba de la Fuente G. Nefropatías intersticiales. *Medicine*. 2011;10(80):5405-11.
4. ● González Monte E, Caravaca Fontán F, Fernández Juárez G. Nefropatías intersticiales. Actualizado 16/1/2020. En: Lorenzo V, López-Gómez JM, editores. *Nefrología al día. Tratado electrónico actualizable*.
5. ● Praga M, Sevillano A, Aunon P, González E. Changes in the aetiology, clinical presentation and management of acute interstitial nephritis, an increasingly common cause of acute kidney injury. *Nephrol Dial Transplant*. 2015;30(9):1472-9.
6. Humes HD. Aminoglycoside nephrotoxicity. *Kidney Int*. 1988;33:900.
7. ● Praga M, González E. Acute interstitial nephritis. *Kidney Int* 2010; 77:956.
8. Drew RH, Sakoulas G. Vancomycin: Parenteral dosing, monitoring and adverse effects in adults. En: David CH, editor. UpToDate 2022. Disponible en www.UpToDate.com
9. Filippone EJ, Kraft WK, Farber JL. The nephrotoxicity of vancomycin. *Clin Pharmacol Ther*. 2017;102:459.
10. Perazella MA. Crystal-induced acute kidney injury. En: Palevsky PM, editor. UpToDate 2021. Disponible en www.UpToDate.com
11. Zager RA, Bredl CR, Schimpf BA. Direct amphotericin B-mediated tubular toxicity: assessments of selected cytoprotective agents. *Kidney Int*. 1992;41:1588.
12. Heyman SN, Stillman IE, Brezis M, Epstein FH, Spokes K, Rosen S. Chronic amphotericin nephropathy: morphometric, electron microscopic, and functional studies. *J Am Soc Nephrol*. 1993;4(1):69-80.
13. Sterns RH. Amphotericin B nephrotoxicity. En: Emmett M, editor. UpToDate 2021. Disponible en www.UpToDate.com
14. Merchan JR, Jhaveri KD. Chemotherapy nephrotoxicity and dose modification in patients with kidney impairment: Conventional cytotoxic agents. En: Drews RE, Berns JS, editors. UpToDate 2021. Disponible en www.UpToDate.com
15. ●● Launay-Vacher V, Oudard S, Janus N, Gligorov J, Pourrat X, Rixe O, et al; Renal Insufficiency and Cancer Medications (IRMA) Study Group. Prevalence of renal insufficiency in cancer patients and implications for anticancer drug management: the renal insufficiency and anticancer medications (IRMA) study. *Cancer*. 2007; 110(6):1376-84.
16. Luke DR, Vadieli K, López-Berestein G. Role of vascular congestion in cisplatin-induced acute renal failure in the rat. *Nephrol Dial Transplant*. 1992;7:1.
17. Saito Y, Okamoto K, Kobayashi M, Narumi K, Yamada T, Iseki K. Magnesium attenuates cisplatin-induced nephrotoxicity by regulating the expression of renal transporters. *Eur J Pharmacol*. 2017;811:191-8.
18. Cortazar FB, Kibbelaar ZA, Glezerman IG, Abudayyeh A, Mamlouk O, Motwani SS, et al. Clinical features and outcomes of immune checkpoint inhibitor-associated AKI: A multicenter study. *J Am Soc Nephrol*. 2020; 31:435.
19. Schneider BJ, Naidoo J, Santomasso BD, Lacchetti C, Adkins S, Anadkat M, et al. Management of immune-related adverse events in patients treated with immune checkpoint inhibitor therapy: ASCO Guideline Update. *J Clin Oncol*. 2021;39:4073-126.
20. Hardinger K. Cyclosporine and tacrolimus nephrotoxicity. En: Brennan D, editor. UpToDate 2022. Disponible en www.UpToDate.com
21. Fortin MC, Raymond MA, Madore F, Fugère JA, Pâquet M, St-Louis G, et al. Increased risk of thrombotic microangiopathy in patients receiving a cyclosporin-sirolimus combination. *Am J Transplant*. 2004;4:946-52.
22. Ruggenti P, Perico N, Mosconi L, Gaspari F, Benigni A, Amuchastegui CS, et al. Calcium channel blockers protect transplant patients from cyclosporine-induced daily renal hypoperfusion. *Kidney Int*. 1993;43:706.
23. Sierra F, Suárez M, Rey M, Vela MF. Systematic review: Proton pump inhibitor-associated acute interstitial nephritis. *Aliment Pharmacol Ther*. 2007;26(4):545-53.
24. ● Oates JA, FitzGerald GA, Branch RA, Jackson EK, Knapp HR, Roberts LJ 2nd. Clinical implications of prostaglandin and thromboxane A2 formation. *N Engl J Med*. 1988;319:689-98.
25. Neilson EG. Pathogenesis and therapy of interstitial nephritis. *Kidney Int*. 1989; 35:1257.
26. Praga M, Apple GB. Clinical manifestations and diagnosis of acute interstitial nephritis. En: Palevsky PM, editor. UpToDate 2020. Disponible en www.UpToDate.com
27. Lafrance JP, Miller DR. Dispensed selective and nonselective nonsteroidal anti-inflammatory drugs and the risk of moderate to severe hyperkalemia: a nested case-control study. *Am J Kidney Dis*. 2012;60:82.
28. Bendz H, Schön S, Attman PO, Aurell M. Renal failure occurs in chronic lithium treatment but is uncommon. *Kidney Int*. 2010;77:219.
29. Rudnick MR. Contrast-associated and contrast-induced acute kidney injury: clinical features, diagnosis, and management. nephropathy. En: Palevsky PM, editor. UpToDate 2022. Disponible en www.UpToDate.com
30. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. *Kidney Int Suppl*. 2012;2:8.
31. ● Sabath E, Robles-Osorio ML. Renal health and the environment: heavy metal nephrotoxicity. *Nefrología*. 2012;32(3):279-86.
32. WHO. Cadmium environmental health criteria. WHO, Geneva: 1992. p. 280.
33. Hellström L, Elinder CG, Dahlberg B, Lundberg M, Järup L, Persson B, et al. Cadmium exposure and end-stage renal disease. *Am J Kidney Dis*. 2001;38(5):1001-8.
34. Lin JL, Yu CC, Lin-Tan DT, Ho HH. Lead chelation therapy and urate excretion in patients with chronic renal diseases and gout. *Kidney Int*. 2001;60(1):266-71.
35. Chakera A, Lasserson D, Beck LH Jr, Roberts IS, Winearls CG. Membranous nephropathy after use of UK-manufactured skin creams containing mercury. *QJM*. 2011;104(10):893-6.
36. Huang M, Choi SJ, Kim DW, Kim NY, Park CH, Yu SD, et al. Risk assessment of low-level cadmium and arsenic on the kidney. *J Toxicol Environ Health*. 2009;72(21-22):1493-8.
37. Mansoor K, Kheetan M, Shah Nawaz S, Shapiro AP, Patton-Tackett E, Dial L, et al. Systematic review of nephrotoxicity of drugs of abuse, 2005-2016. *BMC Nephrol*. 2017;18(1):379.
38. Gökmen MR, Cosyns JP, Arlt VM, Stiborová M, Phillips DH, Schmeiser HH, et al. The epidemiology, diagnosis, and management of aristolochic acid nephropathy: a narrative review. *Ann Intern Med*. 2013;158(6):469-77.
39. Vanherweghem JL, Abramowicz D, Tielemans C, Depierreux M. Effects of steroids on the progression of renal failure in chronic interstitial renal fibrosis: a pilot study in Chinese herbs nephropathy. *Am J Kidney Dis*. 1996; 27(2):209-15.
40. Saviuc P, Danel V. New syndromes in mushroom poisoning. *Toxicol Rev*. 2006;25(3):199-209.